

KUSOR v3 — Plateforme d'Intelligence Réglementaire & Conformité Bancaire

Système d'Agents Autonomes, Graph RAG 4-Canaux et Analyse Automatisée de Dossiers Multi-PDF

Résumé Exécutif : KUSOR v3 est une solution d'IA bancaire d'entreprise conçue pour le cadre réglementaire de la **Banque Centrale de Tunisie (BCT)**. Elle automatise le traitement documentaire multi-fichiers, le contrôle de conformité KYC/AML, le pré-filtrage des crédits (respect du ratio d'endettement $\leq 40\%$) et l'audit juridique des contrats de financement à travers un graphe de connaissances temporel Neo4j et un LLM fine-tuné à 97.96% de précision.

1. Problématique Métier & Objectifs

- **Complexité et évolution des textes BCT :** Des centaines de circulaires denses avec des amendements temporels partiels difficiles à suivre manuellement.
- **Lenteur du traitement des pièces justificatives :** L'audit manuel des CIN, fiches de paie, factures STEG et expertises retarde les décisions de plusieurs jours.
- **Risques de non-conformité et sanctions :** Tout dépassement du taux d'endettement (40% BCT) ou omission sur les listes de sanctions (CTAF/OFAC) expose la banque.
- **Objectif KUSOR v3 :** Réduire de 85% le délai de traitement des dossiers avec 100% de traçabilité certifiée par journal SHA-256.

2. Architecture Système & Pile Technologique

Composant	Technologies	Rôle & Spécifications
Orchestration Agentique	LangGraph + State Graph	Machine d'états à 7 nœuds coordonnant les sous-agents d'extraction, calcul et validation.
Moteur RAG 4 Canaux	ChromaDB + BM25 + Neo4j + RRF	Fusion RRF (k=60) combinant recherche vectorielle, mots-clés et graphe temporel.
LLM Spécialisé BCT	kusor-qwen:v1 (Fine-Tuned)	Modèle QLoRA fine-tuné sur 503 cas réglementaires BCT avec 97.96% de précision.
Extraction Documentaire	PyMuPDF + Tesseract OCR	Extraction structurée des CIN, fiches de salaire, factures STEG, compromis et contrats.
Interface Utilisateur	Angular 17+ (Sunset Fire / Black)	Console bancaire avec emplacements dédiés par document et disposition horizontale.
Déploiement Conteneurisé	Docker Compose + Nginx Alpine	Stack 100% conteneurisée prête pour la production avec Unicorn et reverse proxy.

3. Modules Métiers & Cas d'Usage Réalisés

A. Module Conformité AML / KYC (Circulaire BCT 2018-09)

- **Emplacements dédiés** : Slots distincts pour CIN, Justificatif de domicile (< 3 mois), Fiche de paie, et Spécimen de signature.
- **Extraction automatique** : Capture du numéro CIN 8 chiffres, date de naissance, employeur et salaire net.
- **Filtrage Sanctions & PPE** : Détection instantanée des correspondances avec les listes CTAF/OFAC/ONU et évaluation du score de similarité.

B. Module Pré-filtrage Crédit Multi-Agent (Circulaire BCT 2016-01)

- **Sous-Agent Complétude** : Contrôle la présence des pièces requises selon le type de prêt (Hypothécaire, Personnel, PME).
- **Sous-Agent Financier** : Reconstitue l'échéance mensuelle exacte ($M = P \cdot \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$) et vérifie le respect strict du plafond de 40% d'endettement.
- **Sous-Agent Concordance** : Valide la cohérence entre l'identité déclarée, l'employeur et les pièces justificatives.
- **Superviseur Crédit** : Émet un verdict unifié (APPROVE, REVIEW, REJECT).

C. Module Analyse de Risque Juridique des Contrats

- **Segmentation automatique** : Découpe du contrat PDF en articles juridiques individuels.
- **Détection des non-conformités** : Identification des pénalités excessives (usure) et des clauses léonines.
- **Vérification temporelle Neo4j** : Contrôle que les circulaires citées dans le contrat sont toujours en vigueur.

D. Graphe de Connaissances Réglementaires Neo4j

- Modélisation 2D interactive des relations : MANDATES, ABROGATES, AMENDS, APPLIES_TO.

4. Impact Opérationnel pour Attijari Bank & Conclusion

Métrique Clé	Avant KUSOR (Manuel)	Avec KUSOR v3 (IA Agentique)
Temps d'audit d'un dossier KYC	45 à 90 minutes	< 10 secondes (Extraction + Filtrage automatique)
Pré-qualification d'un crédit	24 à 48 heures	Instantané (Calcul du ratio & cross-validation)
Traçabilité des décisions	Dispersée (papier/emails)	100% Auditable (Journal SHA-256 inviolable)
Précision réglementaire BCT	Sujette à oublis de circulaires	97.96% de précision avec citations d'articles exactes

Conclusion & Perspective : KUSOR v3 constitue un saut qualitatif majeur pour la transformation numérique d'Attijari Bank. En alliant la rigueur du droit bancaire tunisien à l'autonomie des agents d'intelligence artificielle, la plateforme sécurise les opérations, protège l'institution contre les risques de non-conformité et libère un temps précieux pour les équipes métiers.